



Universidad de Antioquia

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Instituto de Física

# Laboratorio Avanzado II – 2025-2

## Unidad 5 – MÉTODOS OPTICOS: ESPECTROSCOPIA

---

### - PARTE I -

**Prof. Oscar L. Arnache Olmos /Alejandro Vélez**

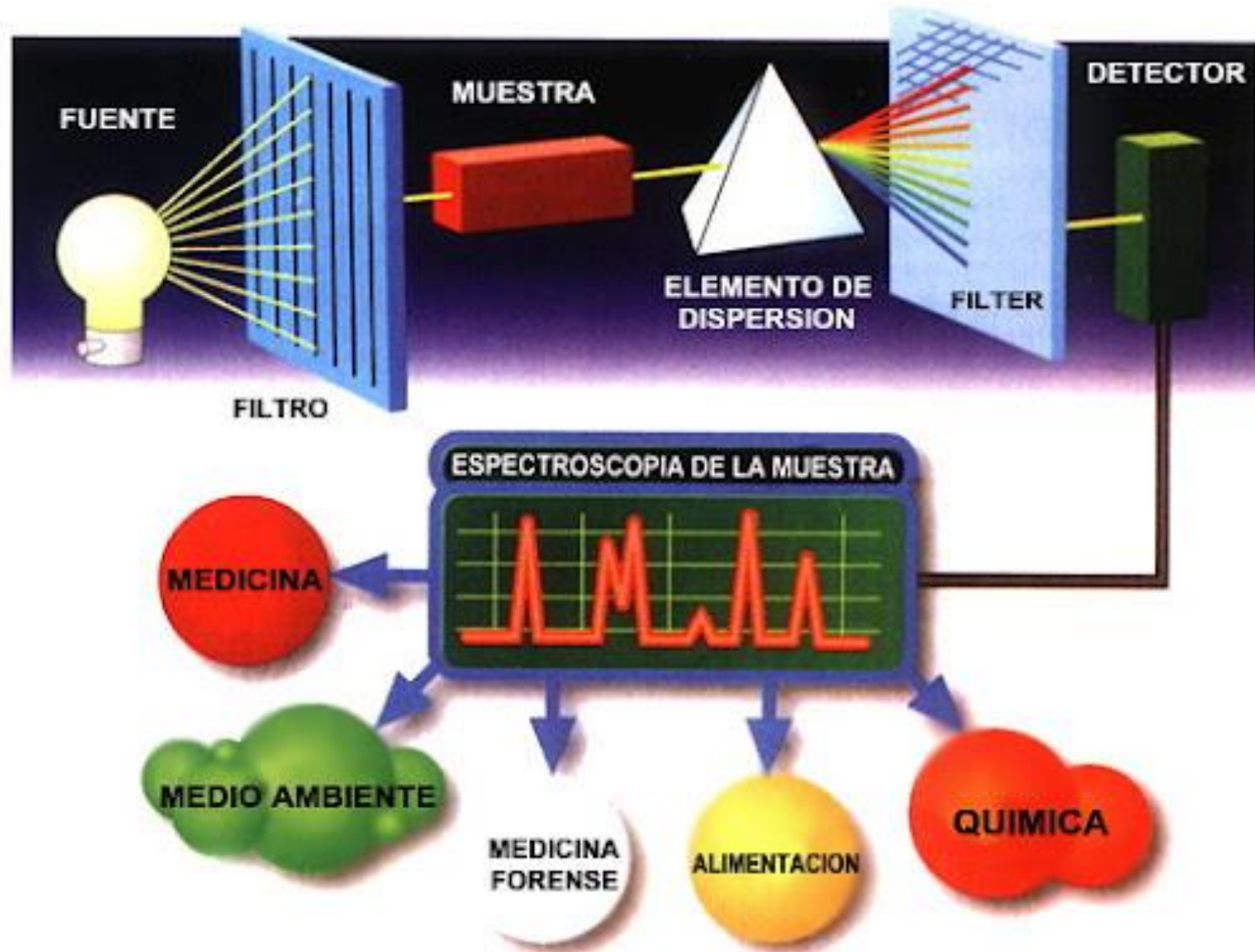
**Clase No. 8 - Oct. - 2025**

**Medellín-Colombia**

# CONTENIDO

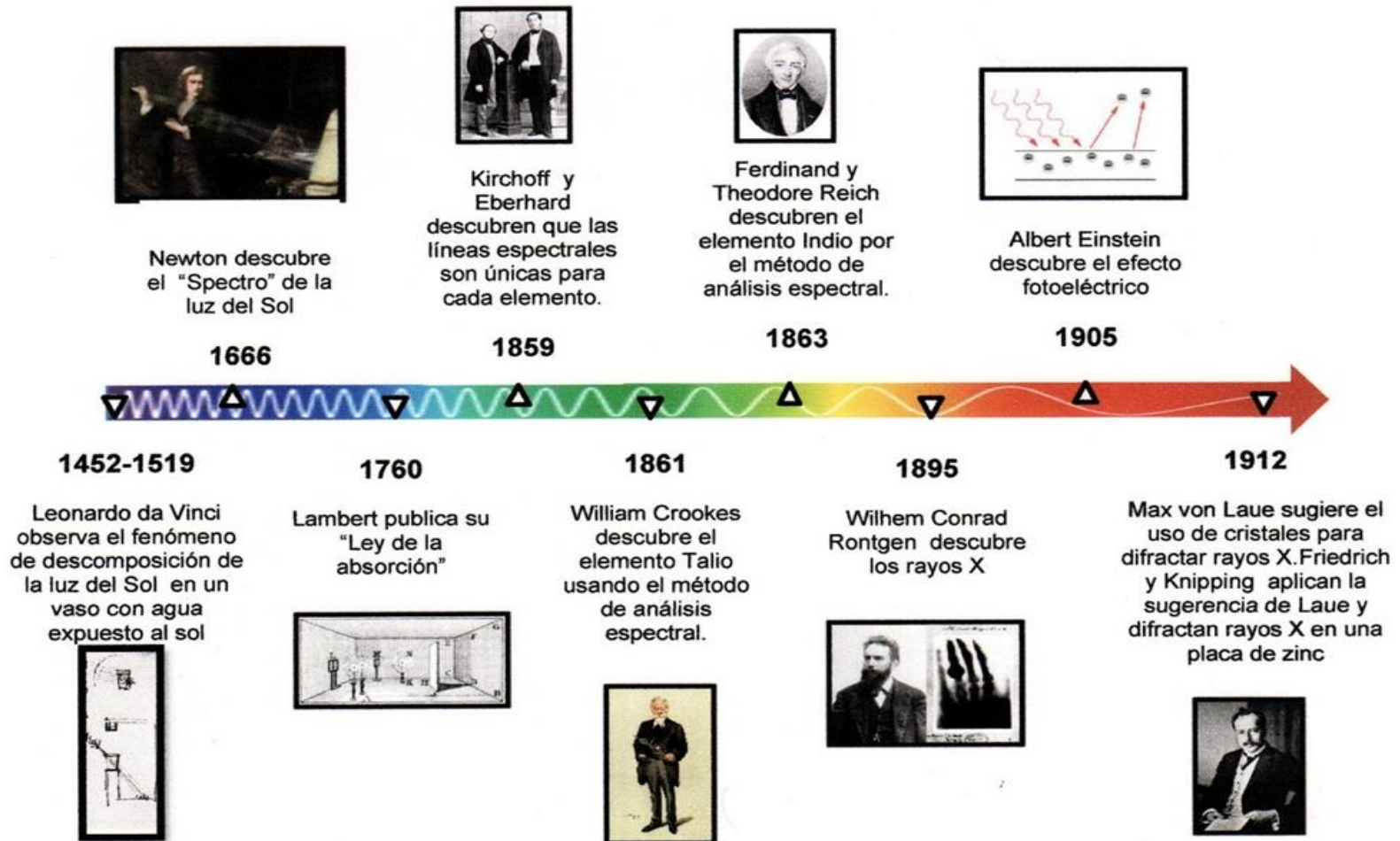
- ✓ INTRODUCCION: INTERACCION RADIACION-MATERIA
- ✓ ESPECTROSCOPIA UV-VIS
- ✓ ASPECTOS GENERALES

“Por que es importante la Espectroscopía?”



# INTRODUCCION

**La espectroscopia** es el estudio de las interacciones entre la materia y la radiación electromagnética. Históricamente, la espectroscopia se originó a través del estudio de la luz visible dispersada por un prisma en función de su longitud de onda.

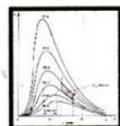


# INTRODUCCION



Walter Kossel es el primero en indicar que el espectro de rayos X se debe a la eliminación de los electrones de la capa interior del átomo.

1916



Sommerfeld y Kossel notan que las líneas espectrales de cualquier átomo son cualitativamente similares en la longitud de onda de los iones de un elemento de un número atómico más alto.

1919

1919

Thomson construye un aparato que funciona de manera similar a lo que hoy es un Espectrómetro de masas.



1924

W. Soller construye un espectrómetro de rayos X utilizando colimadores de hojas paralelas.



Isidor Isaac y su grupo de investigación de la Universidad de Columbia desarrollaron la resonancia magnética de haces moleculares

1930



1930

George Placzek: desarrollo la teoría sistemática del efecto Raman lo que dio inicio a la Espectroscopia Raman

1936

Thenheiser y Heyes usan fotoceldas para medir intensidades.

1968

John W. Criss y LaVerne Stanley Birks producen el primer programa de ordenador para cálculos de parámetros fundamentales en la fluorescencia de rayos X (NRLXRF).



1956

Se comercializa el primer emisor de emisión óptica de vacío (ARL Quantovac). Tomboulion y Hartman desarrollan los primeros experimentos con radiación de sincrotrón en la universidad de Cornell.

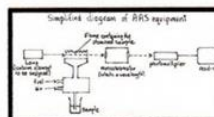
1940-1942

Arnold Orville desarrolló el espectrofotómetro UV-visible e inicia un proyecto para el espectrómetro infrarrojo



Gregorio Weber publica su tesis de doctorado "*Fluorescencia de riboflavina, diaforasa y sustancias relacionadas*". Trabajo pionero en la aplicación de la espectroscopia de fluorescencia de las ciencias biológicas

1947



El espectroscopista australiano Alan Walsh desarrolla el espectroscopio de absorción atómica

1955



Primeros analizadores portátiles de fluorescencia de rayos X (XRF) (Columbia Scientific Industries y Texas Nuclear).

1962



comercializa el primer espectroscopio de emisión óptica chispa de arco (OES) por Hilger, Ltd. Utiliza fibra óptica para transportar la emisión a la zona de análisis. Se comercializa el espectrofotómetro de fluorescencia atómica con excitador de flama.

1972

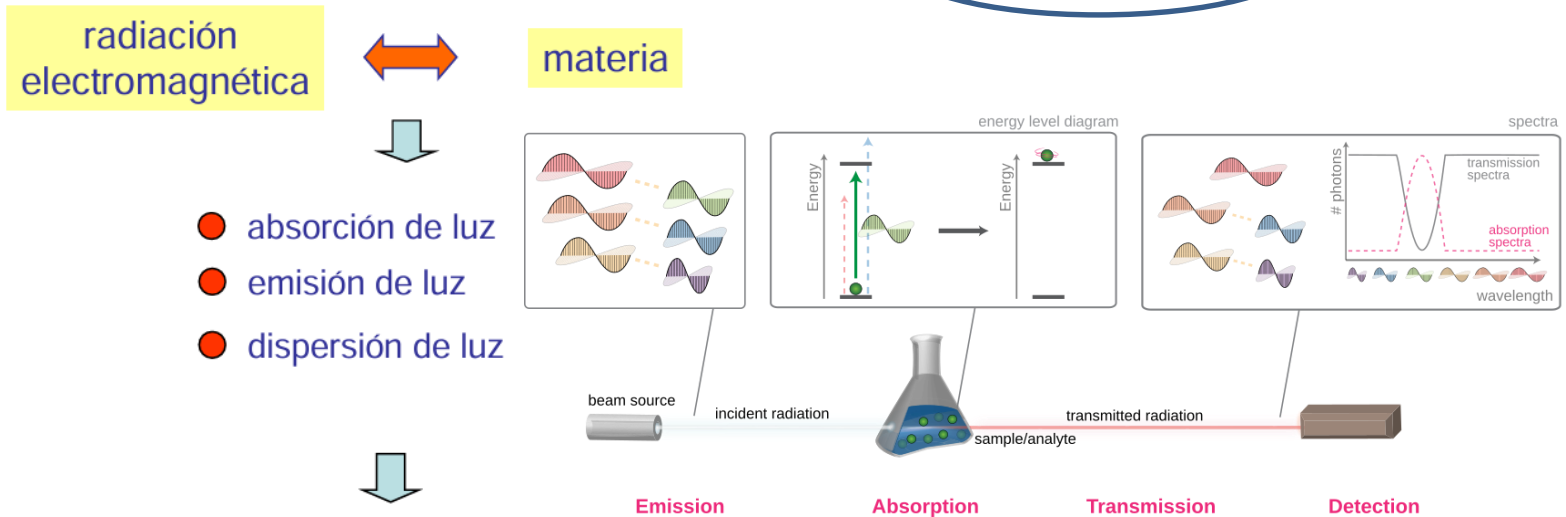


# INTRODUCCION

## ESPECTROSCOPIA:

estudio de la absorción y emisión de radiación electromagnética (luz) por la materia

Espectrofotometria  
Ó Espectroscopia UV-Vis



ecuación de **Schrödinger** dependiente del tiempo

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \hat{H} \Psi(\mathbf{r}, t)$$

Los datos espectroscópicos suelen representarse por un **espectro**, que es una gráfica de la respuesta de interés en función de la longitud de onda o la frecuencia.

# INTRODUCCION

## Definiciones

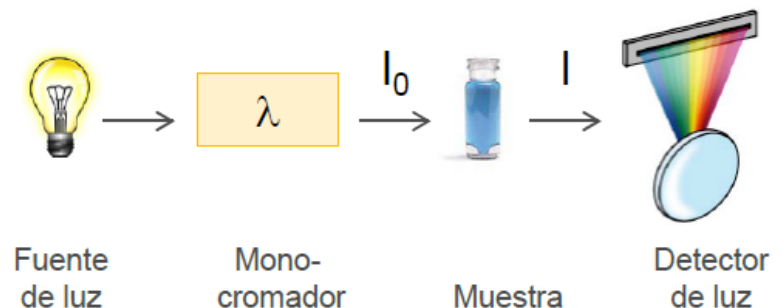
### Espectroscopia

La medida de la interacción de la muestra con la luz de diferentes longitudes de onda de diferentes regiones del espectro electromagnético.

La medida de dichas señales como función de la longitud de onda genera un espectro y origina el término “espectroscopia”.

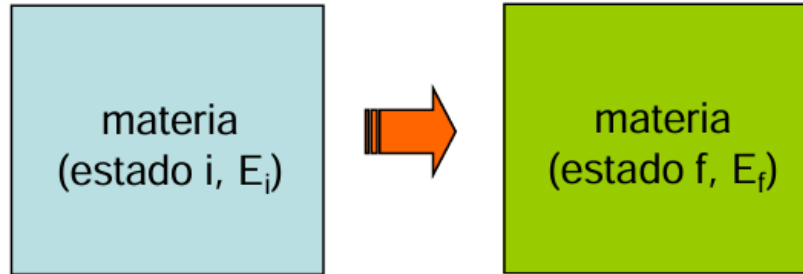
### Espectrómetro

Instrumento para tomar medidas relativas en la región del espectro óptico, utilizando luz espectralmente dispersada por un elemento dispersador.

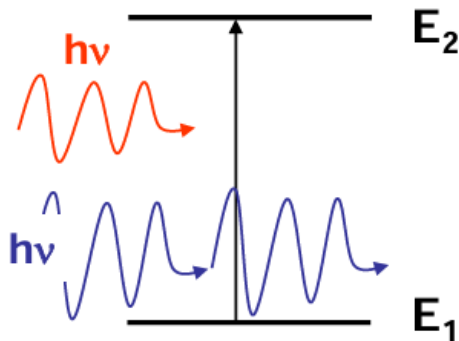


# INTRODUCCION

## INTERACCIÓN RADIACIÓN-MATERIA



### Espectroscopia de absorción

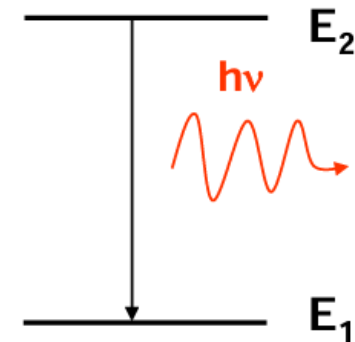


**absorción**

$$E_2 - E_1 = h\nu$$

Condición de Resonancia

### Espectroscopia de emisión



**emisión  
espontánea**

La radiación electromagnética es absorbida por la muestra y origina **una disminución** de la potencia radiante que llega a un detector

La radiación electromagnética emana desde la muestra, lo que origina **un aumento** de la potencia radiante que llega a un detector

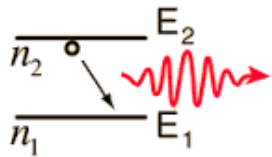


# INTRODUCCION

Modelo atómico de Bohr: permite establecer que la radiación EM es emitida o absorbida debido a transiciones energéticas en la materia.

Cada núcleo atómico, configuración electrónica y molécula tiene unas transiciones posibles características.

El espectro de un material se convierte en una huella digital que permite su identificación.

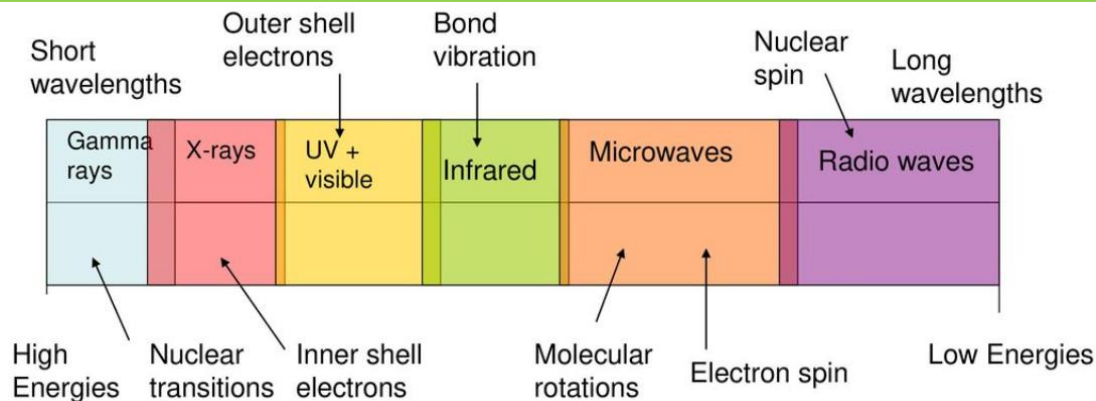
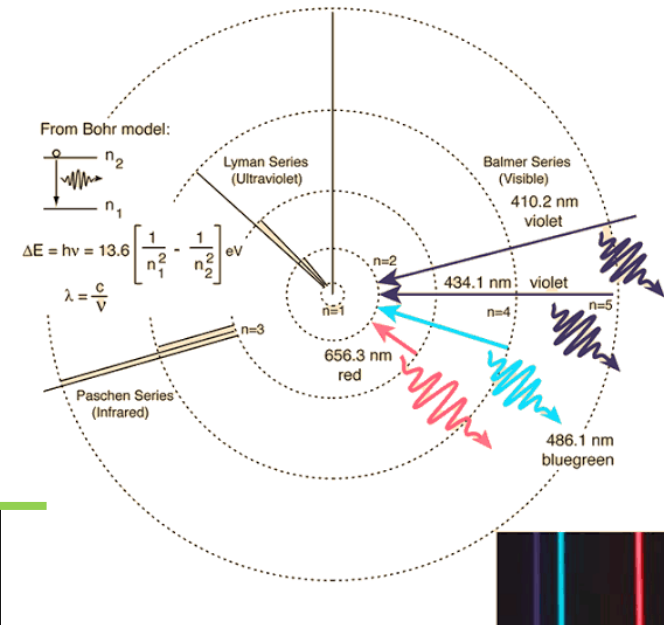


Una transición descendente implica la emisión de un fotón de energía:

$$E_{\text{fotón}} = h\nu = E_2 - E_1$$

Dada la expresión de las energías de los estados electrónicos del hidrógeno:

$$h\nu = \frac{2\pi^2 me^4}{h^2} \left[ \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right] = -13,6 \left[ \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right] \text{ eV}$$



# INTRODUCCION

## CONCEPTOS IMPORTANTES

1860: James Clerk Maxwell

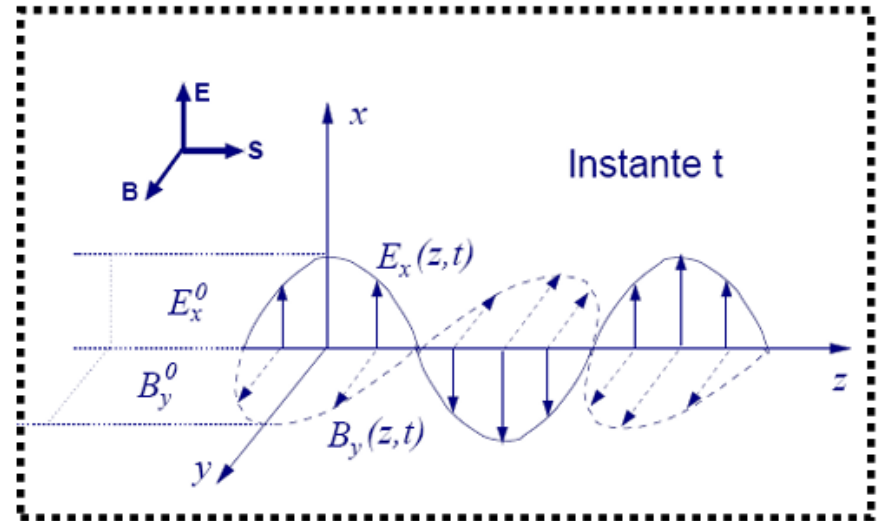
### Radiación electromagnética (descripción clásica):

Campos eléctrico ( $\vec{E}$ ) y magnético ( $\vec{B}$ ) oscilantes, en fase, transversales, desplazándose en el vacío:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}^0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})},$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}^0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}.$$

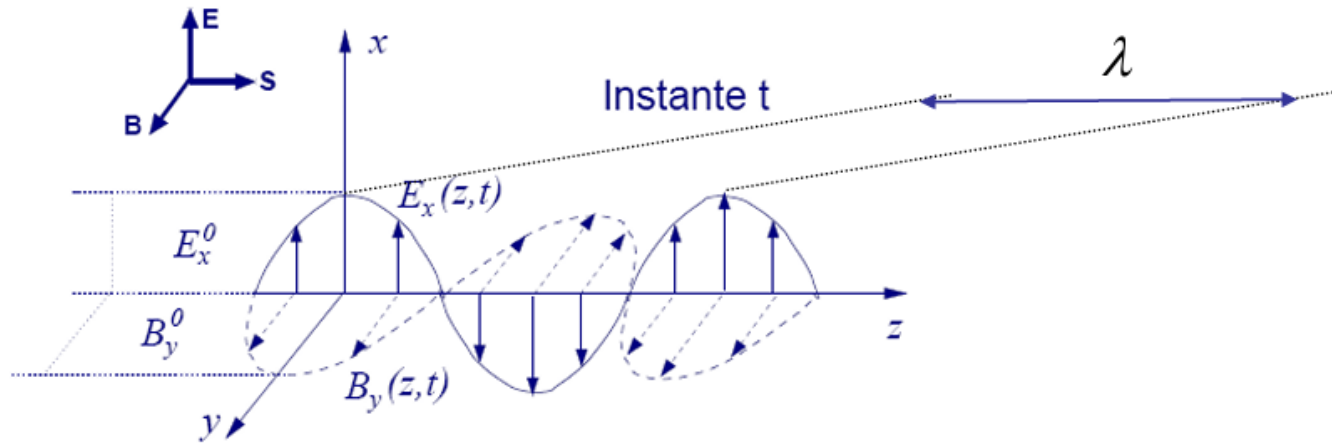
donde  $e^{\pm ix} = \cos x \pm i \sin x$  y  $|e^{ix}| \leq 1$ .



# INTRODUCCION

## CONCEPTOS IMPORTANTES

### Radiación electromagnética (descripción clásica)



longitud de onda:

$$\lambda = m$$

frecuencia :

$$\nu = s^{-1} = Hz(hertz)$$

número de onda:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = m^{-1}$$

velocidad de las radiaciones electromagnéticas:

$$c = m \cdot s^{-1}$$

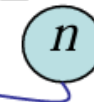


$$\lambda \nu = c$$

velocidad de las radiaciones electromagnéticas en el vacío:  $= 3 \cdot 10^8 m \cdot s^{-1}$

velocidad de las radiaciones electromagnéticas en cualquier medio:  $= \frac{c}{n}$

Índice de refracción

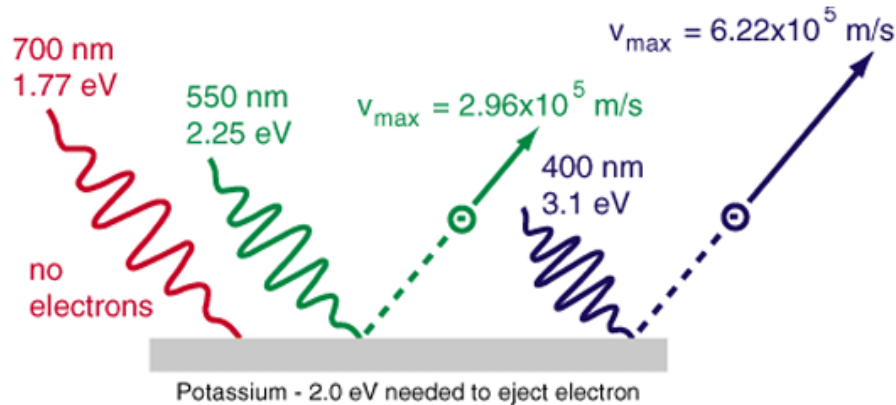


# INTRODUCCION

## CONCEPTOS IMPORTANTES

### Radiación electromagnética (descripción cuántica)

1905: Albert Einstein



Energía necesaria para  
arrancar el electrón

$$h\nu = \phi + \frac{1}{2}mv^2$$

$E_{\text{fotón}} = h\nu$

Energía cinética del electrón

La **luz** tiene también carácter **corpuscular** y  
su energía está **cuantizada**

# INTRODUCCION

## CONCEPTOS IMPORTANTES

### 1923: Louis de Broglie

La **materia** debe tener también naturaleza **dual**

$$E = mc^2 = h\nu \quad \Rightarrow \quad mc^2 = h \frac{c}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{h}{mc}$$

generalizando

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Para un electrón:

$$\lambda_e = \frac{6.6 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}}{(9.1 \times 10^{-31} \text{ Kg})(1.0 \times 10^6 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1})} = 7 \times 10^{-10} \text{ m} \quad \Rightarrow \quad \text{del orden de magnitud de las } \mathbf{dimensiones\ moleculares}$$

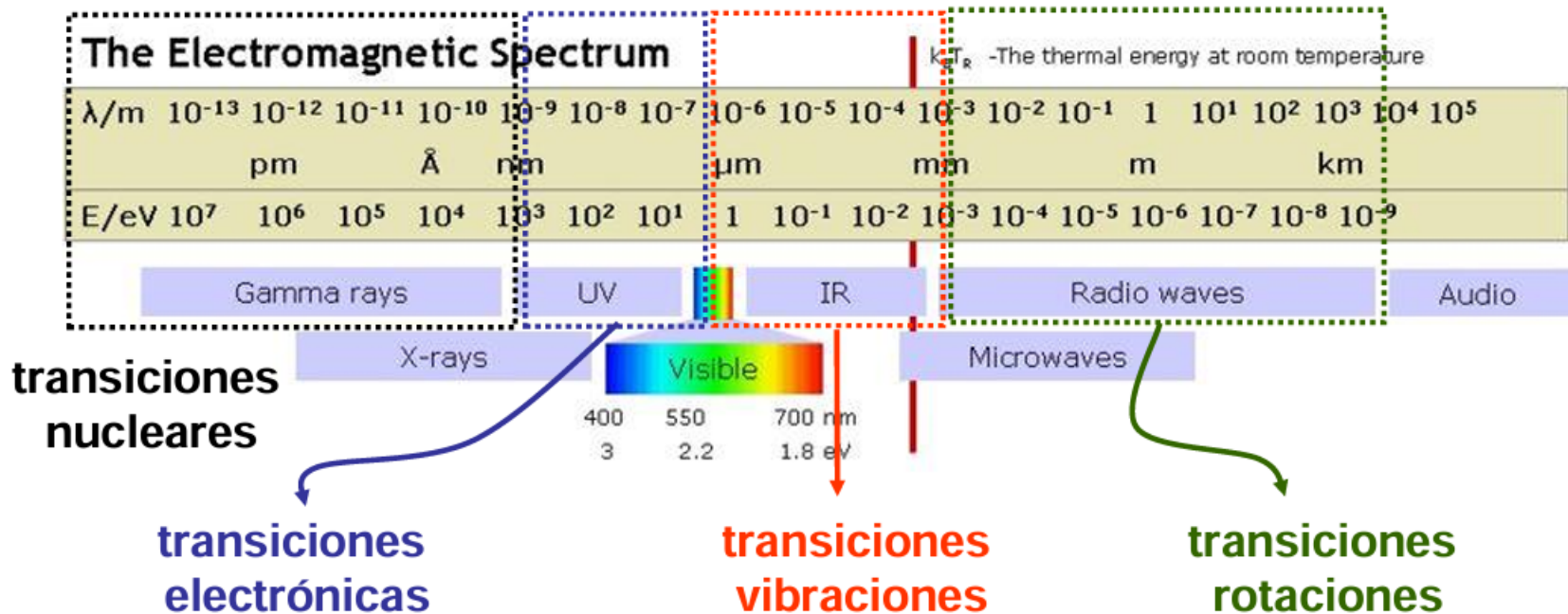
# INTRODUCCION

## INTERACCIÓN RADIACIÓN-MATERIA

¿transiciones?

**átomos:** transiciones electrónicas

**moléculas:** transiciones electrónicas,  
cambios de estados rotacionales o vibracionales





# INTRODUCCION

## INTERACCIÓN RADIACIÓN-MATERIA

Ecuación de Schrödinger

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

- $\hat{H}$  Es el operador Hamiltoniano, suma de las energía potenciales y cinéticas
- $\Psi$  Es la función de onda del sistema, está relacionada con la probabilidad de encontrar al sistema en una determinada posición
- $E$  Cada uno de los posible valores de la energía

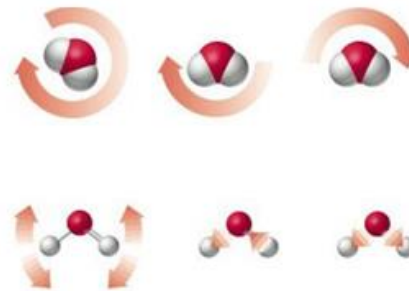
Esta ecuación puede plantearse y resolverse para cada uno de los tipos de energía que puede contener una molécula

Energía rotacional

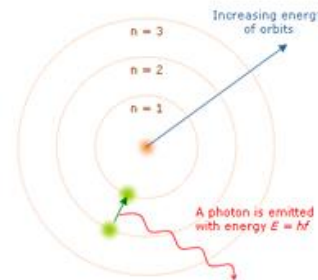
Energía vibracional

Energía electrónica

...y otras



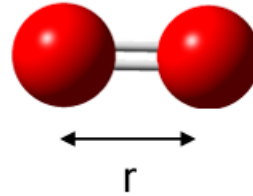
**La naturaleza ondulatoria de la materia:** A nivel microscópico la materia presenta propiedades diferentes a las macroscópicas. No todos los valores de la energía son posibles, sino sólo aquellos que se obtienen como solución de la **ecuación de Schrödinger**



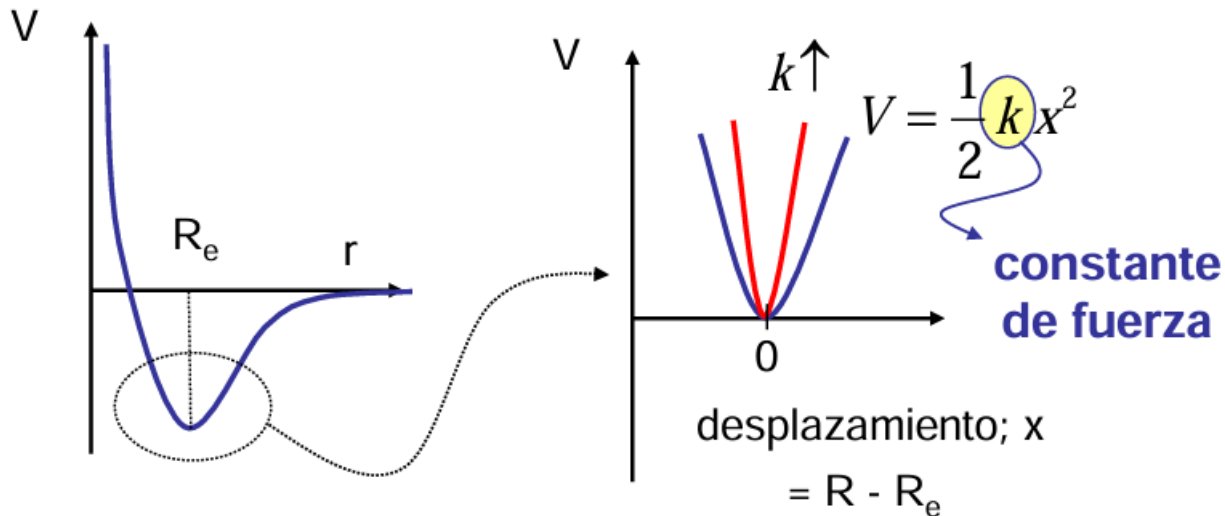
# INTRODUCCION

## INTERACCIÓN RADIACIÓN-MATERIA

### Vibraciones moleculares



Si la amplitud de la oscilación no es demasiado grande la vibración puede describirse como un movimiento armónico



# INTRODUCCION

## INTERACCIÓN RADIACIÓN-MATERIA

### Ecuación de Schrödinger vibración armónica

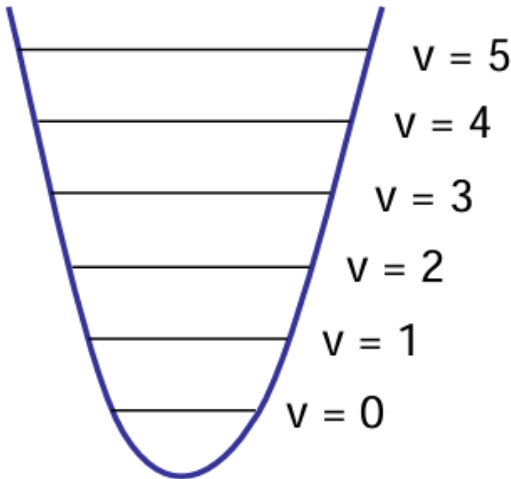
$$-\frac{\hbar}{2\mu} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2} kx^2\psi = E\psi$$

$\mu$  es la masa reducida (ej:  $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ )

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} \quad h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

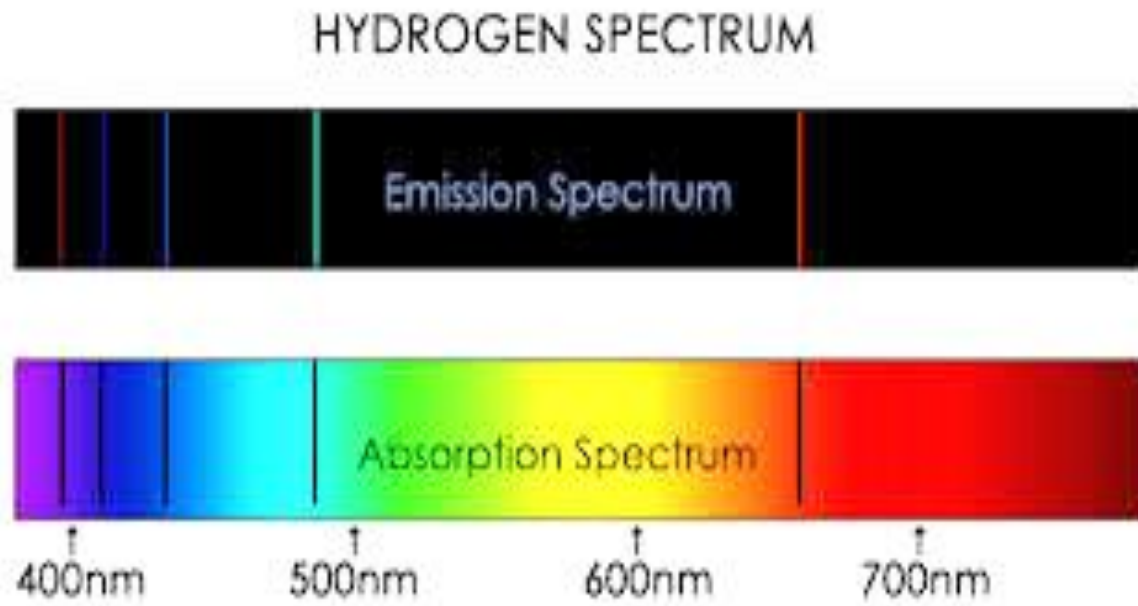
$$E_v = \left( v + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega \quad \omega = \left( \frac{k}{\mu} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$v = 0, 1, 2, \dots$



# ESPECTROSCOPIA UV-VIS

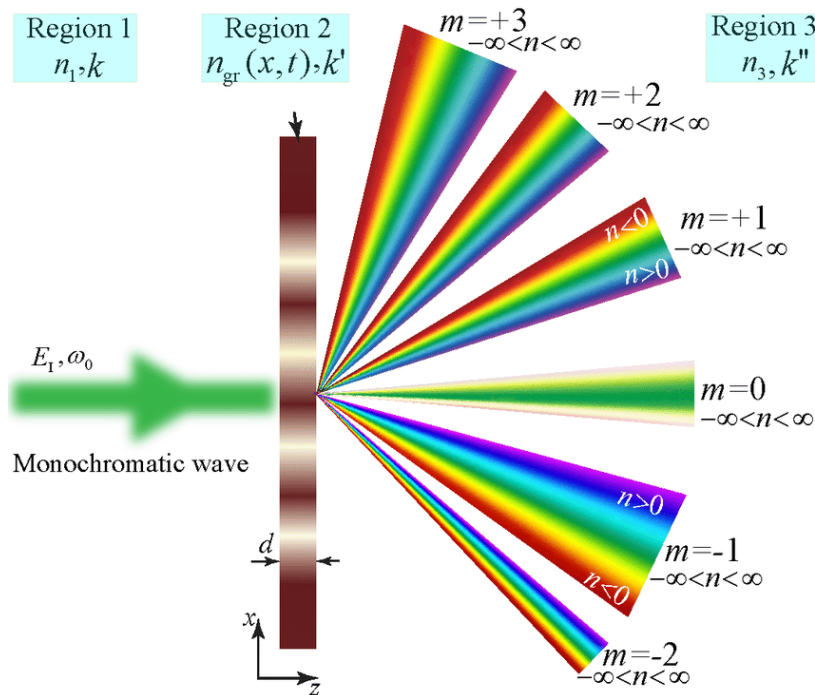
Corresponde a transiciones en los electrones involucrados en las excitaciones moleculares, así como en gases atómicos excitados. También permite medir el índice de refracción y de extinción de los materiales, que dan cuenta de su color y reflectancia.



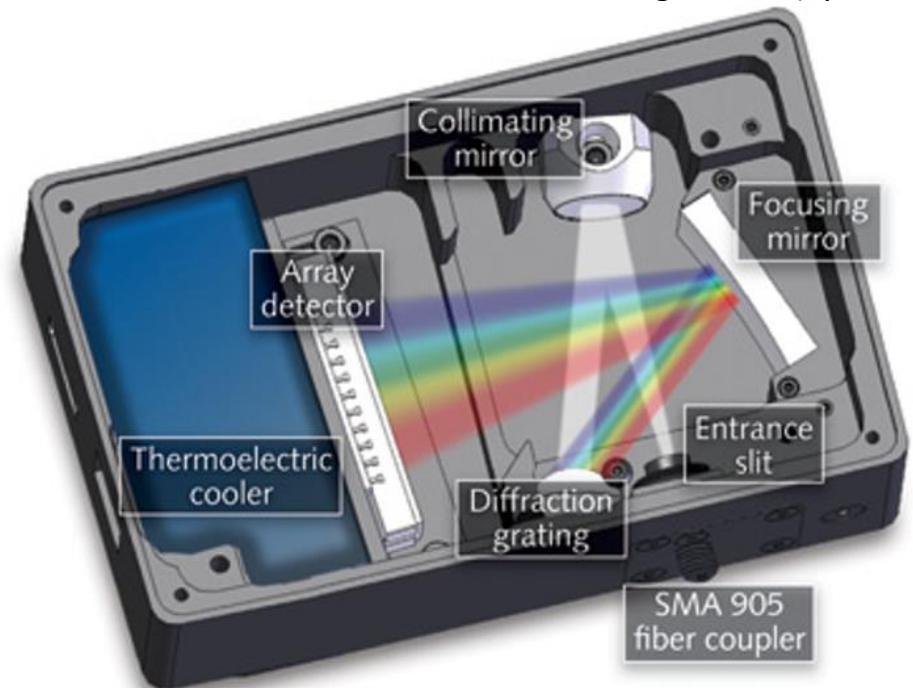
# ESPECTROSCOPIA UV-VIS

Las distintas longitudes de onda en un haz de luz se pueden separar usando una red de difracción

$$m\lambda = d\sin(\theta)$$

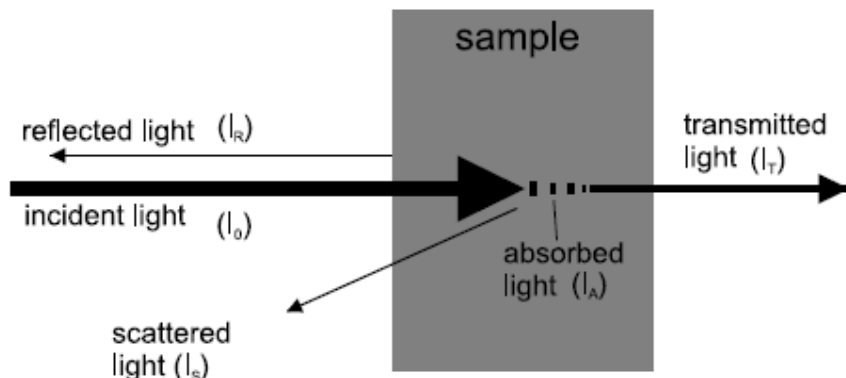


- Entrada de fibra óptica
- Espejo colimador
- Red de difracción.
- Espejo de enfoque.
- Detector
- Sistema de refrigeración (opcional)

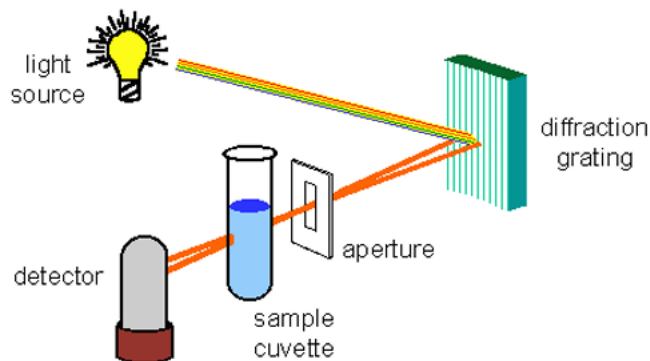


# ESPECTROSCOPIA UV-VIS

Si tenemos una muestra, y la sometemos a una luz incidente, tendremos un haz reflejado, un haz transmitido, una parte de la luz será absorbido, y otra sufrirá de reflexión difusa (scattering).



$$I_0 = I_A + I_T + I_R + I_S$$



$$\frac{I(\nu)}{I_0(\nu)} = T(\nu)$$

**transmitancia**

$$A = -\log T$$

**absorbancia**

**Intensidad** = energía por unidad de tiempo que incide en la unidad de área perpendicular al haz

# METODO DE MEDIDA - ESPECTROSCOPIA UV-VIS

El haz reflejado, transmitido y la reflexión difusa puede ser medido ubicando el detector (espectrómetro) en la posición correcta. La absorción no se mide directamente.

| <i>Measured</i> | <i>Aim of Sample Preparation</i> | <i>Evaluation</i> | <i>Exp. Technique</i>           |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| $I_0, I_T$      | $I_R = I_S = 0$                  | $I_A = I_0 - I_T$ | Transmission measurements       |
| $I_0, I_R$      | $I_T = I_S = 0$                  | $I_A = I_0 - I_R$ | Reflection measurements         |
| $I_0, I_S$      | $I_T = I_R = 0$                  | $I_A = I_0 - I_S$ | Diffuse reflection measurements |

Usualmente se debe medir el haz incidente y otro de los haces.

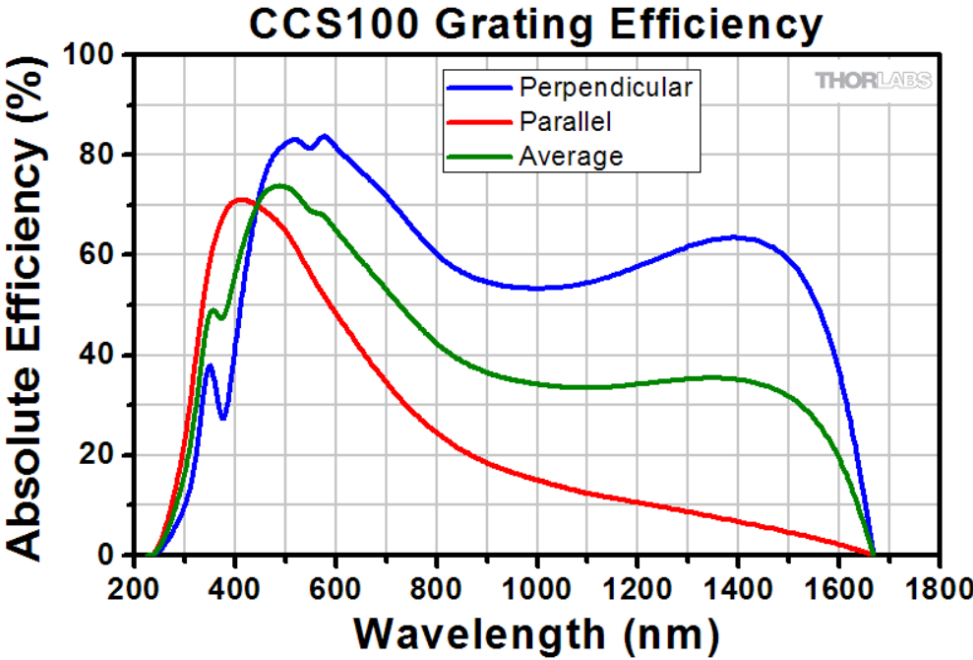


# Espectroscopio THORLABS

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Item #                               | CCS100                                                                              |
| Optical Specs                        |                                                                                     |
| Wavelength Range                     | 350 - 700 nm <sup>a</sup>                                                           |
| Spectral Accuracy                    | <0.5 nm FWHM @ 435 nm                                                               |
| Slit (W x H)                         |                                                                                     |
| Grating                              | 1200 Lines/mm, 500 nm Blaze                                                         |
| Grating Efficiency (Click for Graph) |  |
| Fiber Connector                      |                                                                                     |



CCS175



# Fuentes de luz

Se usan lámparas halógenas de deuterio. Estas emiten en un rango amplio de longitudes de onda. Para calibración se emplean fuentes de Mercurio-Argón.



Lámpara halógenas de deuterio



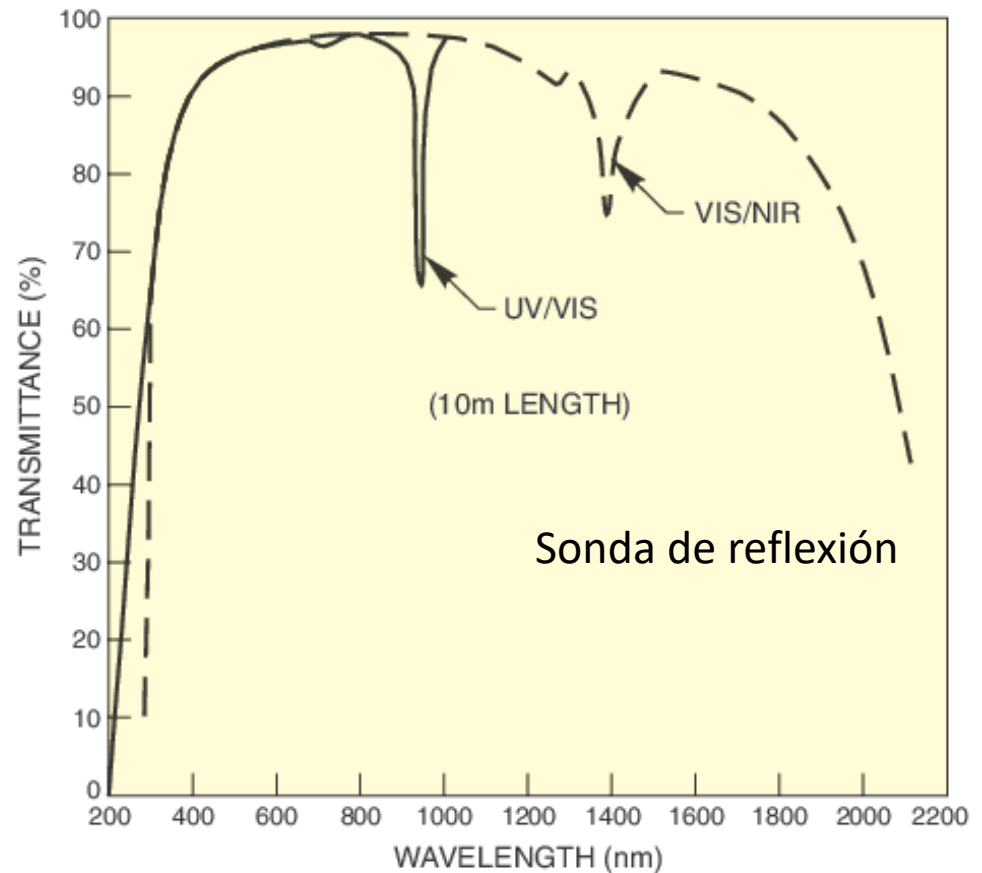
Fuente emisión Mercurio-Argón

# Fibras ópticas

- La luz es llevada desde la fuente a la muestra y de la muestra al espectrómetro usando fibras ópticas.
- Estas tienen sus propias características de transmisión que deben tenerse en cuenta.



Fibra para Reflexión



# Espectros absolutos y relativos

Idealmente, un espectro es energía radiada o absorbida por unidad de longitud de onda de la muestra. Este es el espectro absoluto.

Los espectros medidos difieren de esta potencia, debido a que cada uno de los elementos involucrados en la medida afectan esta radiación. Por ejemplo

- Las fibras ópticas tienen sus propias curvas de absorción.
- El detector del espectrómetro tienen una sensibilidad que puede variar con la longitud de onda
- Hay pérdidas en los conectores de la fibra.
- Si se usa sondas de reflexión o esferas integradoras, estas tienen sus propias características de absorción.

Por esto, usualmente, se mide la Reflectancia o Transmitancia relativa a una referencia o estándar.

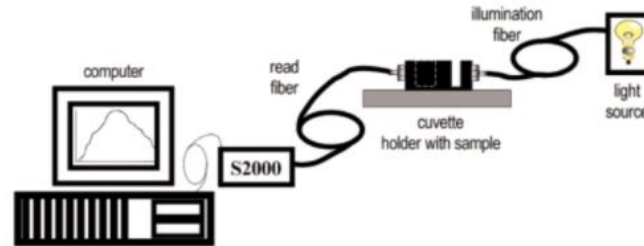
Estandar para  
reflectancia  
difusa



Estandar para  
reflectancia  
especular

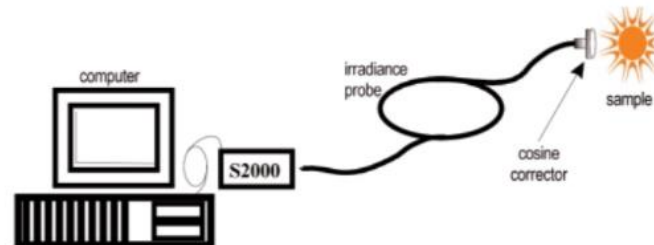
# Configuraciones Espectrómetro

Absorbance/Transmission Setup



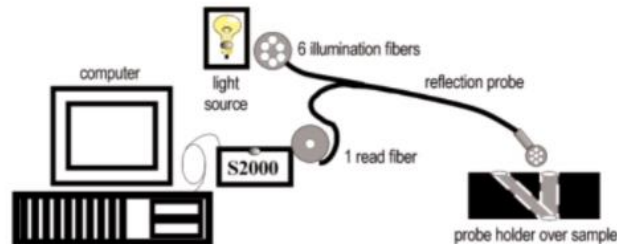
$$\%T_{\lambda} = \frac{S_{\lambda} - D_{\lambda}}{R_{\lambda} - D_{\lambda}} \times 100\%$$

Irradiance Setup



$$I_{\lambda} = B_{\lambda} \left( \frac{S_{\lambda} - D_{\lambda}}{R_{\lambda} - D_{\lambda}} \right)$$

Reflection Setup



$$\%R_{\lambda} = \frac{S_{\lambda} - D_{\lambda}}{R_{\lambda} - D_{\lambda}} \times 100\%$$